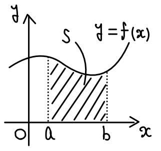
20

・定積分

ある区間で連続な関数 $f(x)$ の不定積分の1つを $F(x)$ とするとき、
区間に属する2つの実数 a, b に対して

上端
下端 $\int_{a}^{b} f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

区間 $[a, b]$ で常に $f(x) \geqq 0$ のとき、定積分 $\int_a^b f(x)\,dx$ は
$y=f(x)$ のグラフと x 軸、および2直線 $x=a$, $x=b$ で
囲まれた部分の面積を表す。



$\int_a^a f(x)\,dx = 0$

$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$

$\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx$

(例1) 次の定積分を求めよ。

(1) $\int_4^9 \sqrt{x}\,dx = \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right]_4^9$

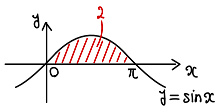
$= \frac{2}{3}\left(9^{\frac{3}{2}} - 4^{\frac{3}{2}}\right)$

$= \frac{38}{3}$ //

(2) $\int_0^{\pi} \sin x\,dx = [-\cos x]_0^{\pi}$

$= -(-1-1)$

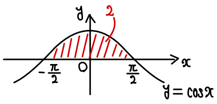
$= 2$ //



(3) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx = [\sin x]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$

$= 1-(-1)$

$= 2$ //



(4) $\int_2^{e+1} \frac{1}{1-x}\,dx = [-\log|1-x|]_2^{e+1}$

$= -(\log e - 0)$

$= -1$ //

(5) $\int_0^{\log 3} e^{2x}\,dx = \left[\frac{1}{2}e^{2x}\right]_0^{\log 3}$

$= \frac{1}{2}(e^{2\log 3} - 1)$

$= 4$ // ← $a^{\log_a M} = M$

(6) $\int_1^e \frac{\log x}{x}\,dx = \int_1^e (\log x)' \log x\,dx$

$= \left[\frac{1}{2}(\log x)^2\right]_1^e$

$= \frac{1}{2}\left\{(\log e)^2 - 0^2\right\}$

$= \frac{1}{2}$ //

(7) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x\,dx = -\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(\cos x)'}{\cos x}\,dx$

$= [-\log|\cos x|]_0^{\frac{\pi}{4}}$

$= -\left(\log\frac{1}{\sqrt{2}} - 0\right)$

$= \log\sqrt{2}$ //

(例2) 次の定積分を求めよ。

(1) $\int_1^3 (1+\sqrt{x})^2\,dx = \int_1^3 (1+2\sqrt{x}+x)\,dx$

$= \left[x + \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}x^2\right]_1^3$

$= (3-1) + \frac{4}{3}(3\sqrt{3}-1) + \frac{1}{2}(9-1)$

$= \frac{14}{3} + 4\sqrt{3}$ //

(2) $\int_1^2 \frac{1}{x^2-3x}\,dx = \int_1^2 \frac{1}{x(x-3)}\,dx$

$= \frac{1}{3}\int_1^2 \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x}\right)dx$

$= \frac{1}{3}\left[\log|x-3| - \log|x|\right]_1^2$

$= \frac{1}{3}\left\{(0-\log 2) - (\log 2 - 0)\right\}$

$= -\frac{2}{3}\log 2$ //

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right)dx$

$= [\tan x - x]_0^{\frac{\pi}{4}}$

$= \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) - (0-0)$

$= 1 - \frac{\pi}{4}$ //

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{8}} \cos^2 2x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{1+\cos 4x}{2}\,dx$

$= \frac{1}{2}\left[x + \frac{1}{4}\sin 4x\right]_0^{\frac{\pi}{8}}$

$= \frac{1}{2}\left\{\left(\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}\right) - (0-0)\right\}$

$= \frac{\pi}{16} + \frac{1}{8}$ //